

33. hét

Villamos energiafogyasztás, veszteségek és energiahatékonyság

Kulcsgondolat: a hálózat nemcsak működik - energiát is fogyaszt, és közben veszteségek keletkeznek. A cél ugyanazt a feladatot kisebb veszteséggel és ésszerűbb energiafelhasználással elvégezni.

Tanulási célok

A tanuló tudja megkülönböztetni a teljesítményt és az energiát, tudjon villamosenergia-fogyasztást számítani, értse a vezetékvesztesség és a hatásfok jelentését, valamint tudjon egyszerű energiahatékonysági javaslatot készíteni.

Történeti kitekintés

A villamos energia elterjedésével hamar szükségessé vált annak mérése, hogy egy fogyasztó mennyi energiát használ fel. A villamos fogyasztásmérők fejlődése a mechanikus indukciós mérőktől a digitális és intelligens mérőig vezetett. Ma már nemcsak az összes energia, hanem a terhelési profil is vizsgálható.

1. Teljesítmény és energia nem ugyanaz

A teljesítmény azt mutatja meg, milyen gyorsan történik az energiaátalakítás. Mértékegysége watt (W) vagy kilowatt (kW). Az energia a teljesítmény és az idő szorzata: $W = P \cdot t$. A villamosenergia-fogyasztás gyakori mértékegysége a kWh.

Példa: egy 2 kW-os fogyasztó 3 órán keresztül működik. $W = 2 \text{ kW} \times 3 \text{ h} = 6 \text{ kWh}$.

2. Háromfázisú fogyasztó energiaigénye

Először meghatározhatjuk az aktív teljesítményt: $P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi$. Ha a terhelés közel állandó, az energia $W = P \cdot t$ összefüggéssel számítható.

3. Vezetékvesztesség

A vezeték ellenállása miatt hő keletkezik. A veszteségi teljesítmény közelítően $P_v = I^2 \cdot R$. Ez különösen fontos: az áram kétszeresére növelése azonos ellenállás mellett négyszeres vezetékvesztességet okoz.

Ha $R = 0,20 \text{ ohm}$ és $I = 10 \text{ A}$, $P_v = 20 \text{ W}$. Ha ugyanott $I = 20 \text{ A}$, $P_v = 80 \text{ W}$. Az áram kétszeres, a veszteség négyszeres.

4. Hatásfok

A hatásfok azt mutatja meg, hogy a felvett teljesítmény mekkora része alakul a kívánt hasznos teljesítménnyé: $\eta = P_{\text{hasznos}} / P_{\text{felvett}}$. Százalékban $\eta \cdot 100\%$. A veszteség a különbség a felvett és a hasznos teljesítmény között.

5. Mi okozhat felesleges veszteséget?

Túl nagy áram, rossz $\cos \varphi$, indokolatlanul hosszú vagy kis keresztmetszetű vezeték, laza kötés, rosszul megválasztott motor, üresjáró berendezés, elavult világítás vagy nem megfelelő üzemeltetés mind növelheti az energiafelhasználást vagy a veszteséget.

6. A $\cos \varphi$ és az energiahatékonyság kapcsolata

A fázisjavítás nem csökkenti közvetlenül a fogyasztó hasznos aktívenergia-igényét, de csökkentheti a hálózat áramát és így az I^2R veszteséget. Ez jó példa arra, hogy a hálózati hatékonyság és a fogyasztó energiaigénye nem ugyanaz a fogalom.

7. Energiahatékonysági vizsgálat

Egy rendszer vizsgálatánál érdemes felírni a fogyasztók teljesítményét, működési idejét, terhelési állapotát, $\cos \varphi$ értékét és a fázisterheléseket. Ezután azonosíthatók a nagy energiaigényű vagy indokolatlanul veszteséges üzemállapotok.

8. Gyakorlati példa

Egy 7,5 kW felvett teljesítményű gép napi 6 órát működik. Napi energiaigénye 45 kWh. Ha egy üzemi módosítással napi 1 órával csökkenthető a felesleges üresjárat, napi 7,5 kWh energia takarítható meg.

Összefoglalás

A kW teljesítményt, a kWh energiát jelent. A vezetékveszteség az áram négyzetével arányos, ezért a túl nagy áram különösen kedvezőtlen. Az energiahatékonyság javítása mérésből, számításból és az üzemállapotok értékeléséből indul.

Ellenőrző kérdések

1. Mi a különbség a kW és a kWh között?
2. Hogyan számítjuk az energiafogyasztást?
3. Mit jelent az I^2R veszteség?
4. Mi a hatásfok?
5. Miért csökkentheti a fázisjavítás a hálózati veszteséget?

IAP-kihívás: egy 5 kW-os berendezés napi 8 órát működik, ebből 1,5 órát feleslegesen üresjár. Mennyi energia takarítható meg 20 munkanap alatt, ha az üresjárat teljesen megszüntethető? Megoldás: 150 kWh.